

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "Atom React Chamber"

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Laos González, Adriana Rafaela ***(2023077474)***

Antony Piero Solorzano Zegarra ***(2023078696)***

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	Adriana Laos y Antony Solorzano				Versión Original

Sistema “Atom React Chamber”
Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión *0.1*

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 4
1. Generalidades de la Empresa 5
    1.1. Nombre de la Empresa 5
    1.2. Visión 5
    1.3. Misión 5
2. Organigrama 5
3. Descripción del Problema 6
    3.1. Objetivos de Negocios 6
        3.1.1 Objetivo general 6
        3.1.2 Objetivos Específicos 6
    3.2. Objetivos de Diseño 7
4. Alcance del proyecto 8
5. Viabilidad del Sistema 8
6. Información obtenida del Levantamiento de Información 9
7. Análisis de Procesos 10
    7.1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades 10
    7.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial 11
8. Especificación de Requerimientos de Software 12
    8.1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial 12
    8.2. Cuadro de Requerimientos No funcionales 12
    8.3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final 13
    8.4. Reglas de Negocio 14
9. Fase de Desarrollo 15
    9.1. Perfiles de Usuario 15
    9.2. Modelo Conceptual 15
        9.2.1. Diagrama de Paquetes 15
        9.2.2. Diagrama de Casos de Uso 16
    9.3. Modelo Lógico 17
        9.3.1. Análisis de Objetos 17
        9.3.2. Diagrama de Actividades con objetos 19
        9.3.3. Diagrama de Secuencia 22
        9.3.4. Diagrama de Clases 24
CONCLUSIONES 24
BIBLIOGRAFÍA 25

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el proyecto denominado "Atom React Chamber", un sistema educativo interactivo desarrollado en Java con JavaFX y Arquitectura Hexagonal que permite a estudiantes y docentes explorar las propiedades de los elementos químicos, simular reacciones entre átomos mediante el cálculo de diferencia de electronegatividad (escala de Pauling), visualizar la formación de moléculas y consumir datos reales desde la API de PubChem, todo en un entorno virtual seguro, dinámico y sin los costos ni riesgos asociados a un laboratorio físico. Este SRS tiene como propósito definir de manera clara y completa todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como guía para el equipo de desarrollo, base de validación para los stakeholders y referencia para futuras extensiones del proyecto, abarcando desde la visión y misión hasta los modelos conceptuales, diagramas de clases, casos de uso, secuencia y reglas de negocio que gobiernan las simulaciones químicas.

1. Generalidades de la Empresa

1.1. Nombre de la Empresa

"C.E.P. Santa Ana Tacna"

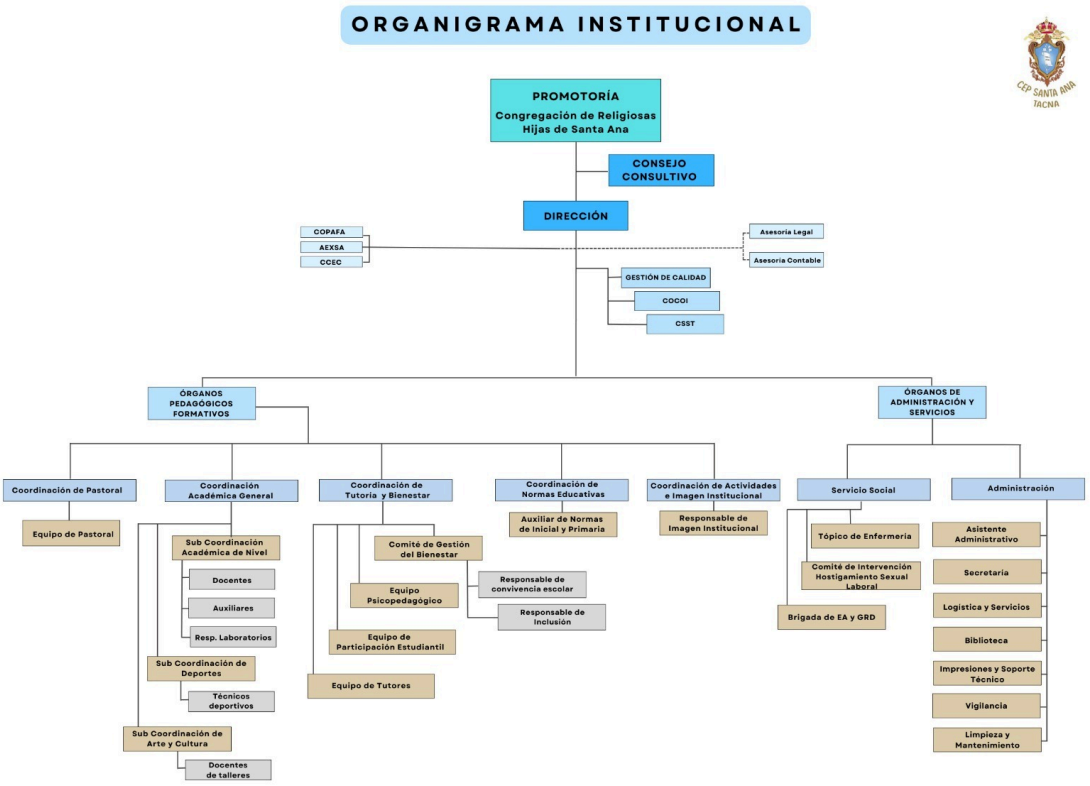
1.2. Visión

"Ser al 2026 un Centro Educativo Particular Católico Acreditado con una Gestión Innovadora de Calidad y una Pedagogía del Amor, que promueva la formación de Líderes Cristianas Competentes; dispuestas a donarse a los demás, según el Espíritu de la Familia de Santa Ana".

1.3. Misión

"Somos un Centro Educativo Particular Católico Acreditado, que formamos a ejemplo de la Familia de Santa Ana, a niñas y jóvenes con una Pedagogía Socio Cognitiva Humanista, potencializando sus dones y competencias para crear y transformar la casa común con liderazgo, resiliencia y espíritu de servicio".

2. Organigrama



3. Descripción del Problema

Las instituciones educativas privadas ubicadas en zonas rurales y de sierra del Perú enfrentan una limitación estructural recurrente: la imposibilidad de implementar y mantener laboratorios de ciencias físicos debido a la falta de infraestructura adecuada, el costo de adquisición y reposición de materiales, y las dificultades logísticas propias de su ubicación geográfica. Esta situación no es ocasional ni excepcional; es una condición permanente que define la calidad del aprendizaje científico al que pueden acceder sus estudiantes.

Sin acceso a experimentación práctica, la enseñanza de ciencias queda reducida a su dimensión teórica, privando al estudiante de las competencias procedimentales y analíticas que solo se desarrollan mediante la práctica directa con instrumentos, materiales y procesos reales.

3.1. Objetivos de Negocios

3.1.1 Objetivo general

- Desarrollar una plataforma web que simule visual y funcionalmente el entorno de un laboratorio de ciencias, garantizando el acceso equitativo a la experimentación científica para instituciones educativas con infraestructura física insuficiente o materiales limitados.

3.1.2 Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura web cliente-servidor que permita el acceso institucional desde cualquier equipo conectado a la red, sin requerir instalaciones de software locales.
- Diseñar una interfaz 2D isométrica enriquecida que reproduzca la disposición física y los elementos visuales de un laboratorio real, habilitando la interacción con instrumentos y materiales específicos por práctica.
- Desarrollar un repositorio de prácticas de laboratorio curadas, con flujos de ejecución paso a paso que restrinjan al estudiante al uso exclusivo de los instrumentos requeridos por cada guía.
- Implementar un sistema de evaluación por quiz al término de cada práctica, con retroalimentación inmediata sobre los resultados obtenidos.

- Integrar un manual de consulta enciclopédico y un asistente conversacional accesibles durante el desarrollo de la práctica, como recursos de apoyo en tiempo real.
- Desarrollar un panel docente que centralice la gestión de grupos de estudiantes, la asignación de prácticas y el seguimiento del progreso individual.
- Automatizar la generación y envío de reportes de resultados en formato PDF a los correos institucionales del estudiante y el docente al concluir cada sesión de laboratorio.

3.2. Objetivos de Diseño

- **Arquitectura Desacoplada:** Implementar una **Arquitectura Hexagonal** para separar la lógica de negocio (ReactionEngine) de la interfaz de usuario y servicios externos, facilitando la mantenibilidad y pruebas unitarias.
- **Integración de Datos Científicos:** Consumir datos técnicos (electronegatividad y radios) en tiempo real mediante la **PubChem API**, asegurando el rigor científico del simulador.
- **Optimización de Rendimiento:** Establecer un sistema de **almacenamiento en caché** para elementos consultados, reduciendo la latencia y la carga de peticiones a la API externa.
- **Simulación Dinámica de Partículas:** Desarrollar un motor visual que represente átomos mediante partículas con movimiento aleatorio, colores normalizados y **detección de colisiones físicas**.
- **Lógica de Reacción Automatizada:** Programar un evaluador de enlaces basado en la diferencia de electronegatividad ($\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$), clasificando automáticamente en enlaces Iónicos, Covalentes Polares y Apolares.
- **Interfaz de Usuario Ergonómica:** Diseñar un panel de control intuitivo con selectores dinámicos (ComboBox) y una función de **reinicio global de simulación** ("Limpiar Lienzo").
- **Retroalimentación Educativa:** Proveer una validación visual inmediata tras la colisión, notificando al usuario la creación de nuevas moléculas estables o el rebote físico entre átomos.

4. Alcance del proyecto

N°	Descripción	Incluye	No incluye
001	Interfaz 2D isométrica enriquecida.	**x**	
002	Arquitectura web cliente-servidor.	**x**	
003	Repositorio de prácticas curadas (con flujos paso a paso).	**x**	
004	Sistema de evaluación por quizzes.	**x**	
005	Asistente conversacional.	**x**	
006	Panel docente.	**x**	
007	Generación automática de reportes (exportados en formato .pdf y enviados por correo institucional al docente).	**x**	
008	Simulación del entorno de laboratorio en 3D.	**x**	
009	Instalación de software local.		**x**
010	Creación de nuevas prácticas de laboratorio desde un nuevo panel para el docente.	**x**	

5. Viabilidad del Sistema

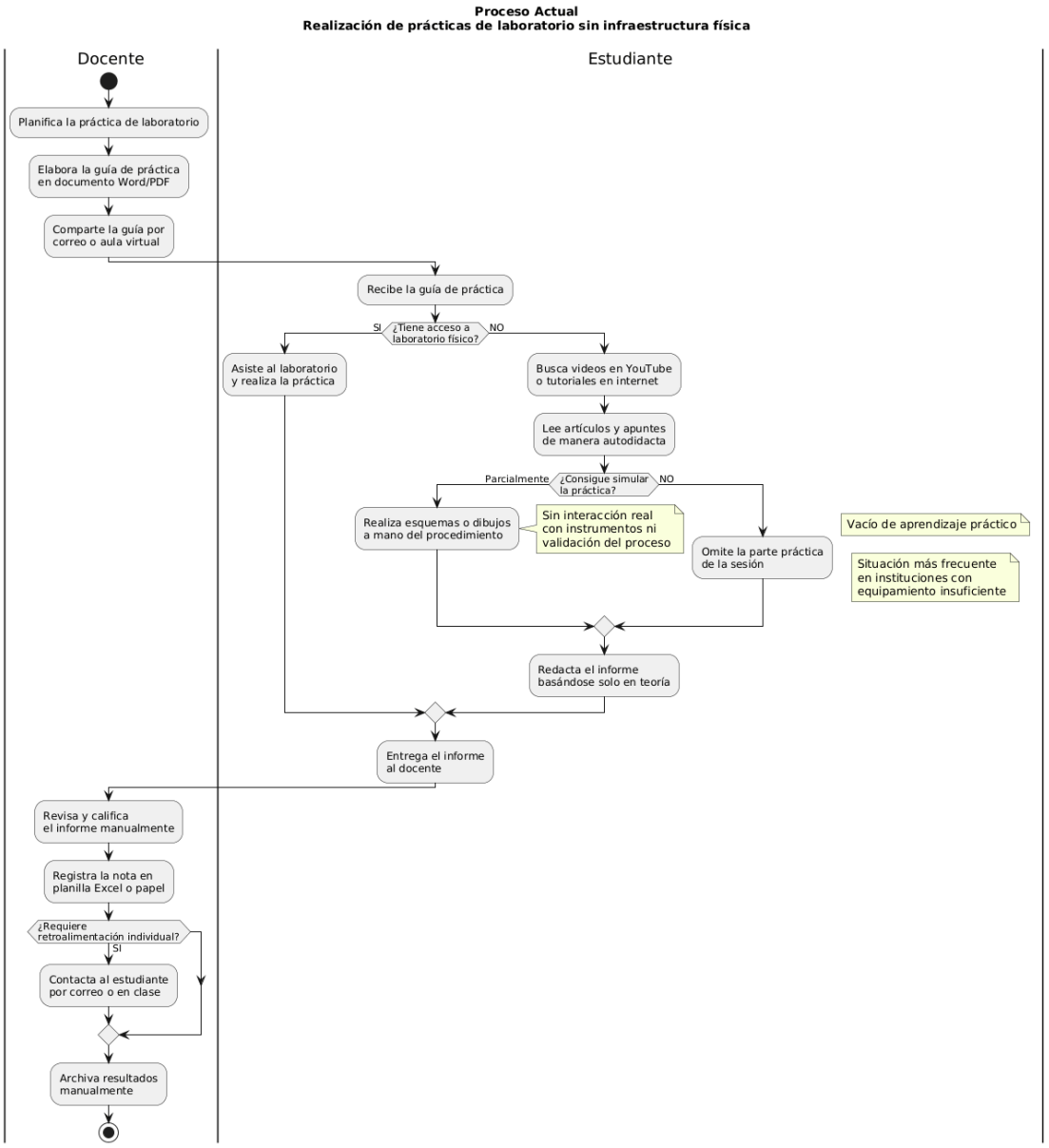
Concepto	**Costo (S/.)**
Costos generales	**S/. 19,000.00**
Costos operativos	**S/. 1,310.16**
Costos del ambiente	**S/. 245.00**
Costos de personal	**S/. 14,600.00**
Total general del proyecto	***S/. 35,155.16***

6. Información obtenida del Levantamiento de Información

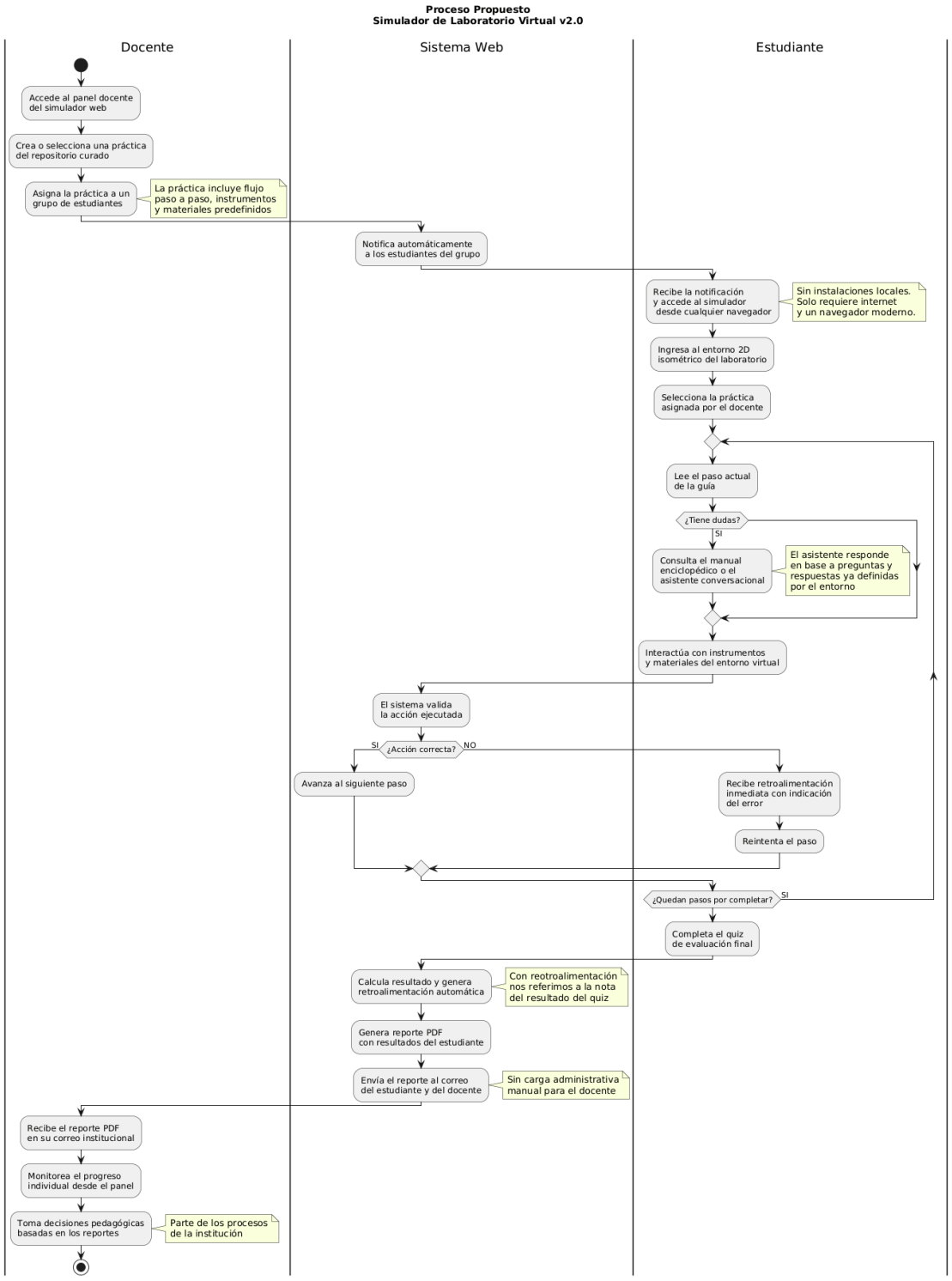
Durante el levantamiento de información se realizaron entrevistas y reuniones con los usuarios involucrados, además del análisis de las necesidades académicas relacionadas con la enseñanza de química. Se identificó la necesidad de contar con una plataforma que permita realizar prácticas virtuales, administrar contenido educativo, evaluar conocimientos y realizar seguimiento al progreso de los estudiantes. Asimismo, se determinó la importancia de incorporar simulaciones químicas interactivas para complementar el aprendizaje teórico y práctico.

7. Análisis de Procesos

7.1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades



7.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial



8. Especificación de Requerimientos de Software

8.1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial

N°	Requerimiento Funcional Inicial
RFI001	Permitir el inicio de sesión de los usuarios.
RFI002	Administrar diferentes tipos de usuarios.
RFI003	Permitir realizar quizz de laboratorio virtual.
RFI004	Mostrar instrucciones para desarrollar una práctica.
RFI005	Permitir utilizar instrumentos de laboratorio virtuales.
RFI006	Evaluar el desempeño del estudiante.
RFI007	El docente deberá poder visualizar los resultados obtenidos por los estudiantes.
RFI008	Deberá contar con un asistente para orientar al estudiante durante la práctica.

8.2. Cuadro de Requerimientos No funcionales

N°	Categoría	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF001	Usabilidad	El sistema deberá tener una interfaz intuitiva que facilite la navegación y utilización de las funcionalidades principales.	Alta
RNF002	Compatibilidad	El sistema deberá ser accesible mediante navegadores web modernos como Chrome, Edge y Firefox.	Alta
RNF003	Rendimiento	El tiempo de respuesta no deberá superar los 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Media
RNF004	Disponibilidad	El sistema deberá permitir el acceso a múltiples usuarios sin afectar el rendimiento.	Media
RNF005	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado al usuario (administrador, docente o estudiante).	Alta

8.3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final

N°	Requerimientos funcionales	Prioridad
RF001 Gestión de usuarios	**Registro de usuarios:** Permitir a los usuarios registrarse ingresando datos básicos (nombre, correo, contraseña).	**Alta**
RF002 Gestión de usuarios	**Autenticación de usuarios:** Validar las credenciales del usuario para permitir el acceso.	**Alta**
RF003 Gestión de usuarios	**Gestión de roles:** Asignar roles (ej. estudiante, docente, administrador) y restringirá el acceso según permisos.	**Alta**
RF004 Gestión de usuarios	**Recuperación de contraseña:** Permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico.	**Media**
RF005 Simulador	**Simulación a nivel molecular:** Mostrar la simulación visual de las reacciones químicas a nivel molecular.	**Media**
RF006 Simulador	**Visualizar paso a paso:** Mostrar el procedimiento detallado paso a paso de cada laboratorio.	**Alta**
RF007 Simulador	**Visualización de resultados:** Mostrar los resultados finales de la ejecución de la guía de laboratorio asignada.	**Media**
RF008 Herramientas virtuales	**Acceso a herramientas virtuales:** El sistema permitirá interactuar con herramientas simuladas (pipetas, matraces, tubos de ensayo, etc.).	**Alta**
RF009 Herramientas virtuales	**Uso guiado de herramientas:** El sistema mostrará instrucciones sobre el uso correcto de cada herramienta dentro del laboratorio virtual.	**Baja**
RF010 Asistente conversacional	**Interacción con el asistente:** Realizar consultas al asistente virtual “Quimi”.	**Baja**
RF011 Asistente conversacional	**Respuestas contextuales:** El asistente absolverá las preguntas referidas con el laboratorio asignado.	**Media**
RF012 Asistente conversacional	**Sugerencias inteligentes:** El asistente podrá sugerir el flujo correcto durante la simulación.	**Media**
RF013	**Control de entrada del asistente:**	**Alta**

Asistente conversacional	Restringir la entrada de consultas al asistente “Quimi” a un conjunto de opciones predefinidas, impidiendo el ingreso de texto libre por parte del usuario.	
RF014 Libro guía	**Acceso al libro digital:** Incluir una guía que contenga explicaciones simples de conceptos, fórmulas y procedimientos de laboratorio.	**Media**
RF015 Libro guía	**Búsqueda dentro del libro:** Poder buscar términos o temas específicos dentro del libro.	**Baja**
RF016 Seguimiento y aprendizaje	**Evaluaciones interactivas:** Incluir ejercicios o cuestionarios al finalizar una simulación.	**Alta**
RF017 Seguimiento y aprendizaje	**Retroalimentación automática:** El sistema proporcionará retroalimentación sobre el desempeño del alumno.	**Media**

8.4. Reglas de Negocio

Código	Regla de Negocio	Descripción
RN01	Acceso restringido	El sistema permitirá el acceso únicamente a usuarios registrados.
RN02	Gestión de roles	Cada usuario deberá pertenecer únicamente a un rol definido (Administrador, Docente o Estudiante).
RN03	Registro de progreso	Un estudiante podrá registrar únicamente un progreso por práctica realizada.
RN04	Evaluación aprobatoria	Cada evaluación deberá definir un puntaje mínimo para determinar aprobación o desaprobación.
RN05	Asociación de preguntas	Cada evaluación podrá contener múltiples preguntas asociadas.
RN06	Validación de prácticas	Toda práctica deberá contener al menos un paso definido para considerarse válida.
RN07	Gestión de contenido	Solo docentes y administradores podrán crear, modificar o eliminar contenido educativo.
RN08	Registro de evaluaciones	Los resultados de las evaluaciones deberán almacenarse junto con la fecha de realización.
RN09	Validación química	Las simulaciones químicas deberán validar los elementos utilizados antes de generar resultados.
RN10	Historial académico	El sistema deberá registrar el historial de intentos realizados por los estudiantes.

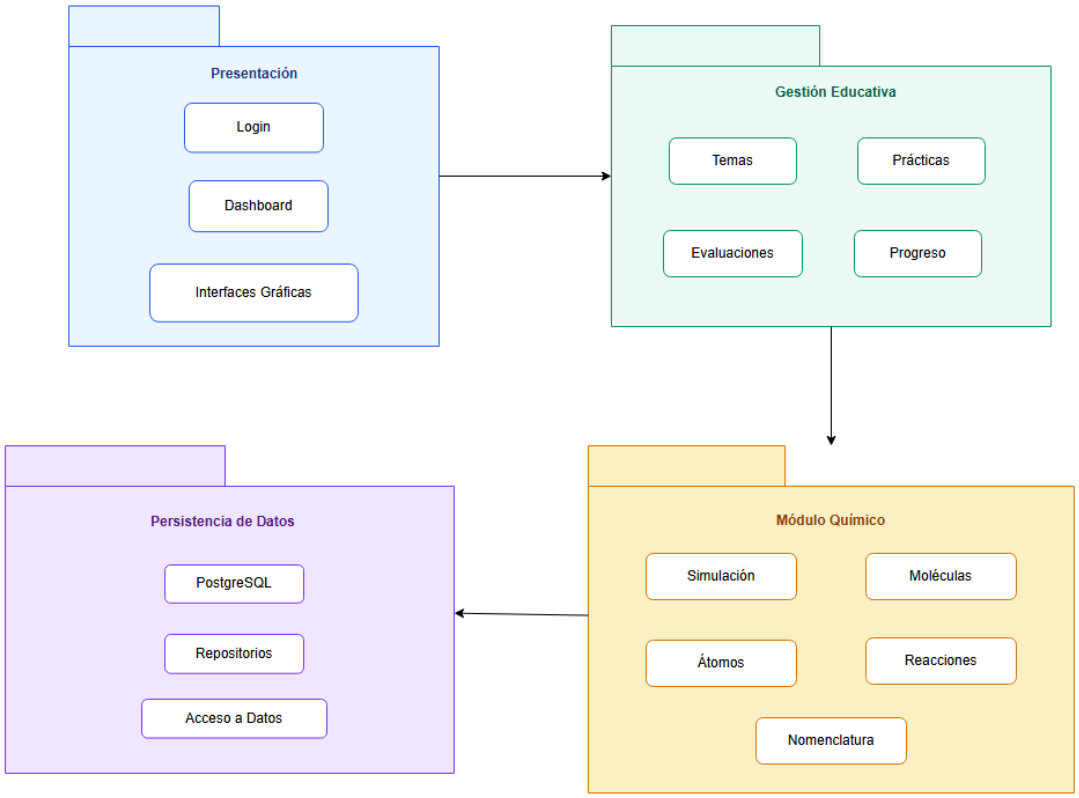
9. Fase de Desarrollo

9.1. Perfiles de Usuario

Usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Objetivo principal
Docente de química	Profesional que utiliza el simulador como herramienta didáctica en el aula. Requiere una interfaz clara y fácil de usar para demostrar conceptos a sus estudiantes.	Media (durante clases prácticas)	Demostrar en tiempo real fenómenos químicos sin necesidad de laboratorio físico.
Alumnos	Investigador, ingeniero químico o farmacéutico que emplea el simulador para visualizar rápidamente reacciones o comportamientos moleculares antes de realizar experimentos reales.	Baja (ocasional)	Validar hipótesis de reacciones simples de forma visual y rápida

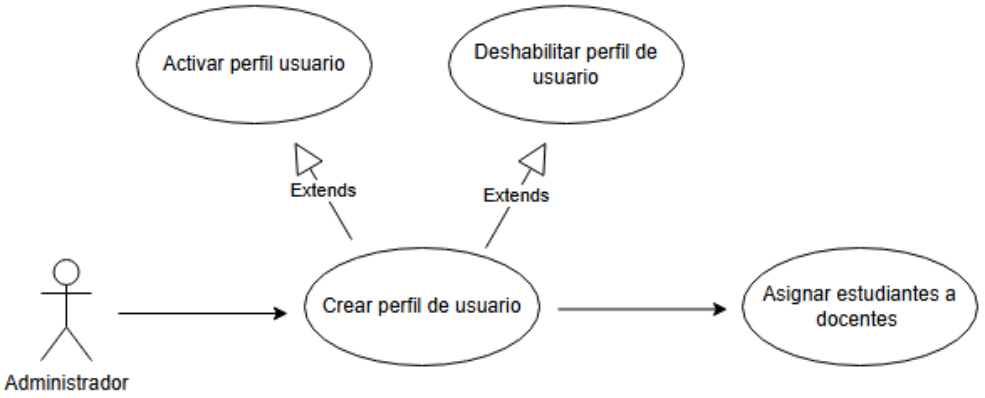
9.2. Modelo Conceptual

9.2.1. Diagrama de Paquetes

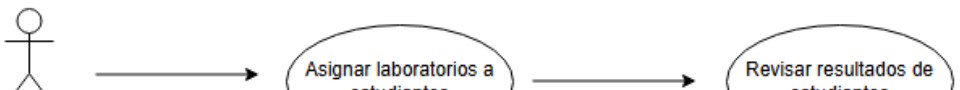


9.2.2. Diagrama de Casos de Uso

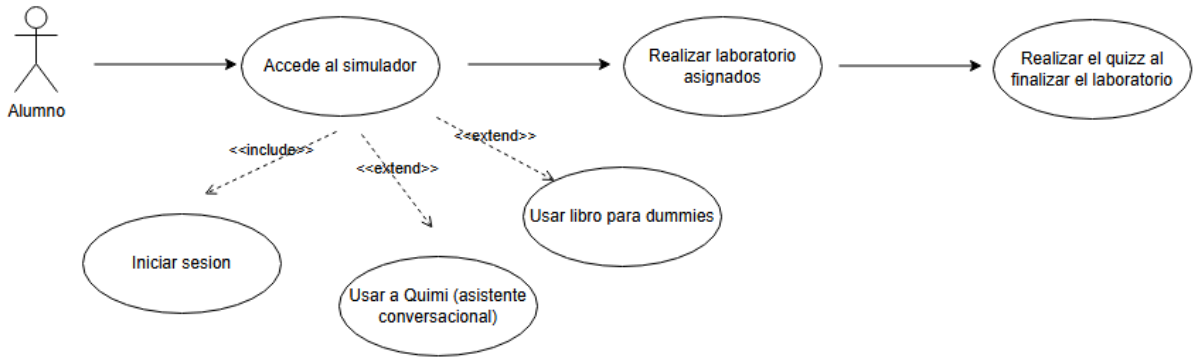
CU-001 Caso de uso del Administrador



CU-002 Caso de uso del Docente

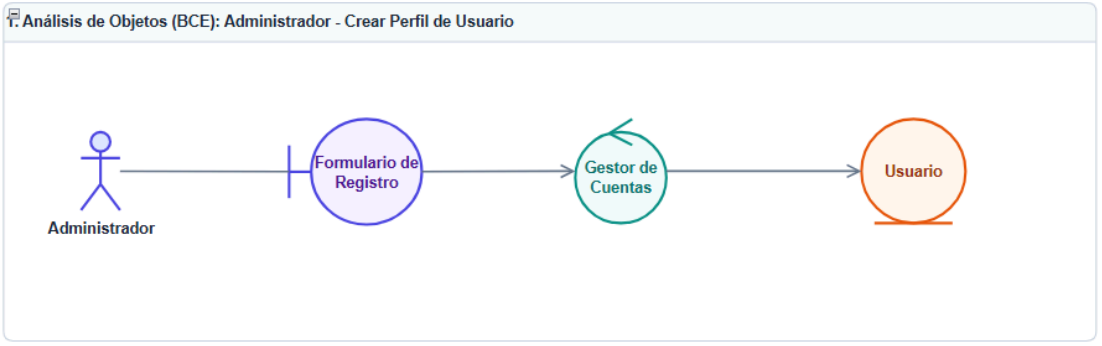


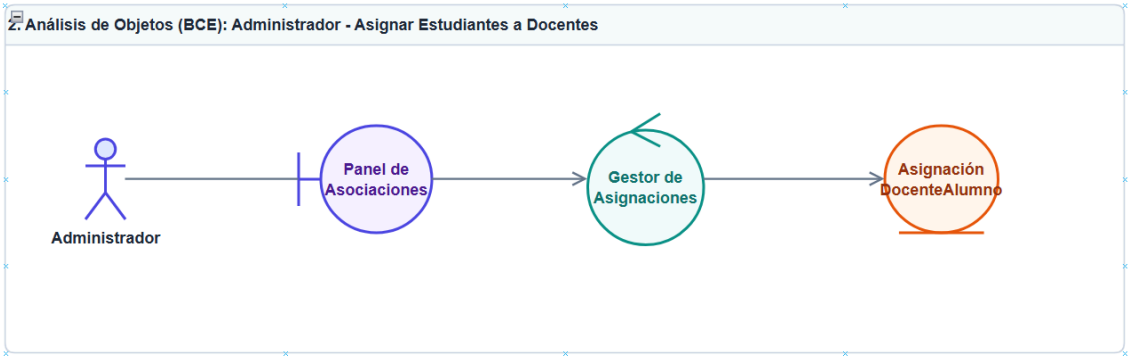
CU-002 Caso de uso del Alumno



9.3. Modelo Lógico

9.3.1. Análisis de Objetos





3. Análisis de Objetos (BCE): Docente - Asignar Prácticas de Laboratorio



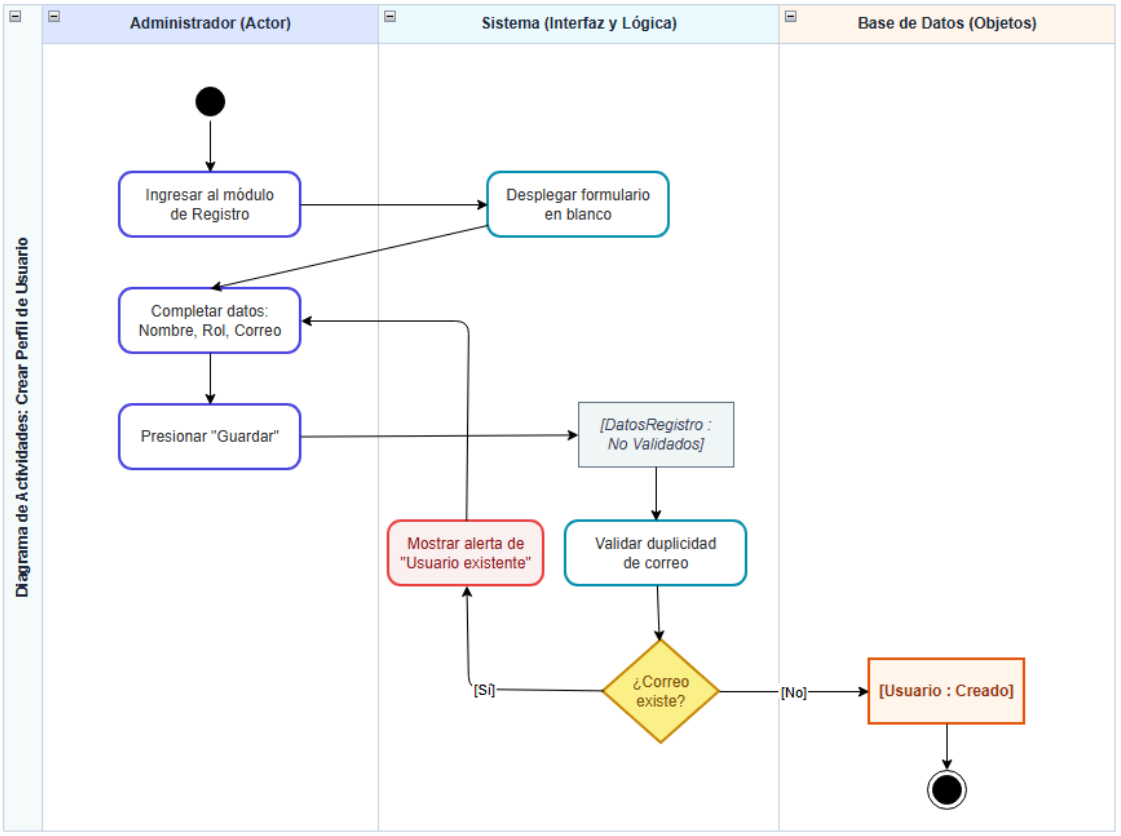
4. Análisis de Objetos (BCE): Alumno - Acceder al Simulador e Interactuar

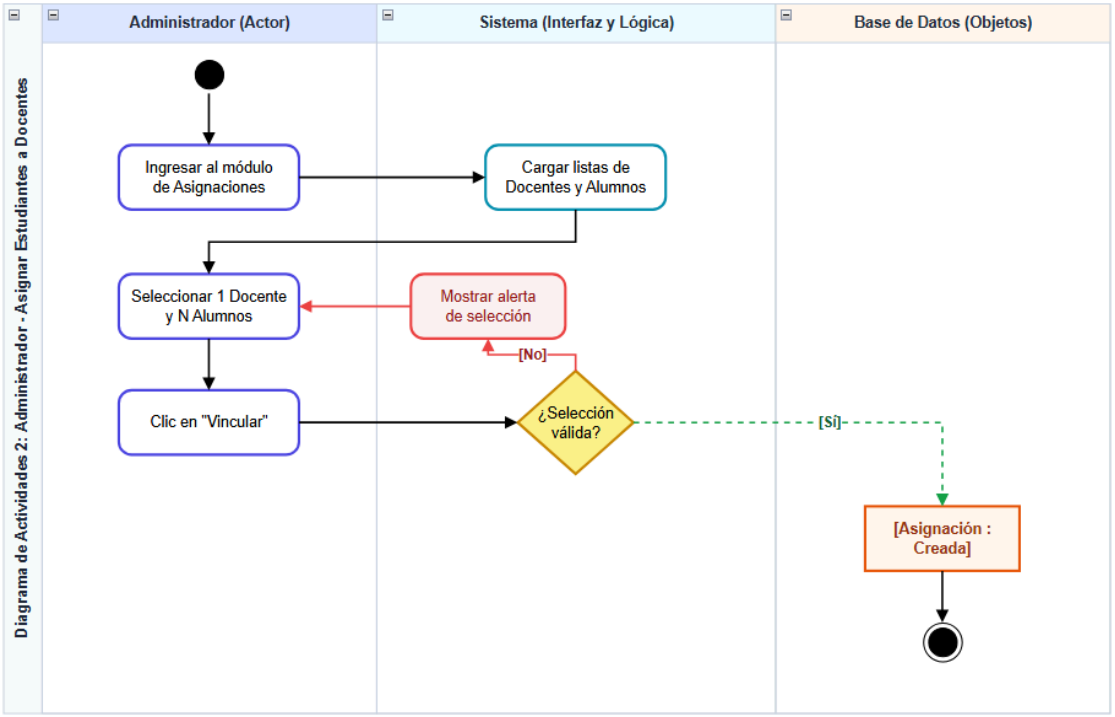


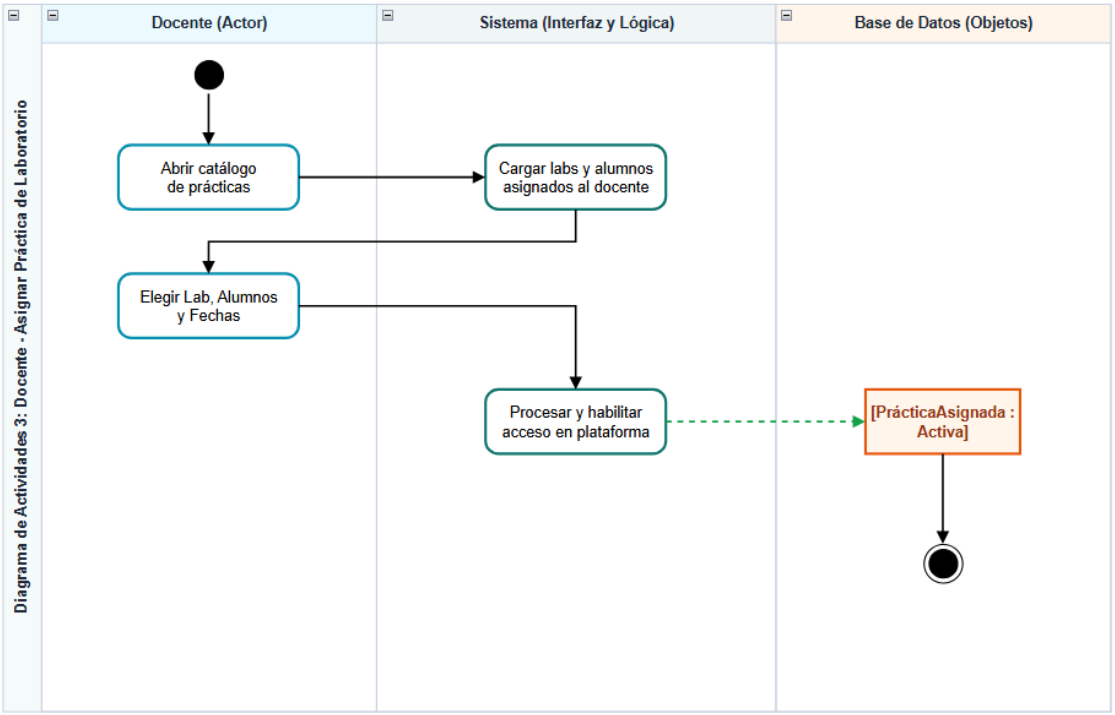
5. Análisis de Objetos (BCE): Docente - Revisar Calificaciones

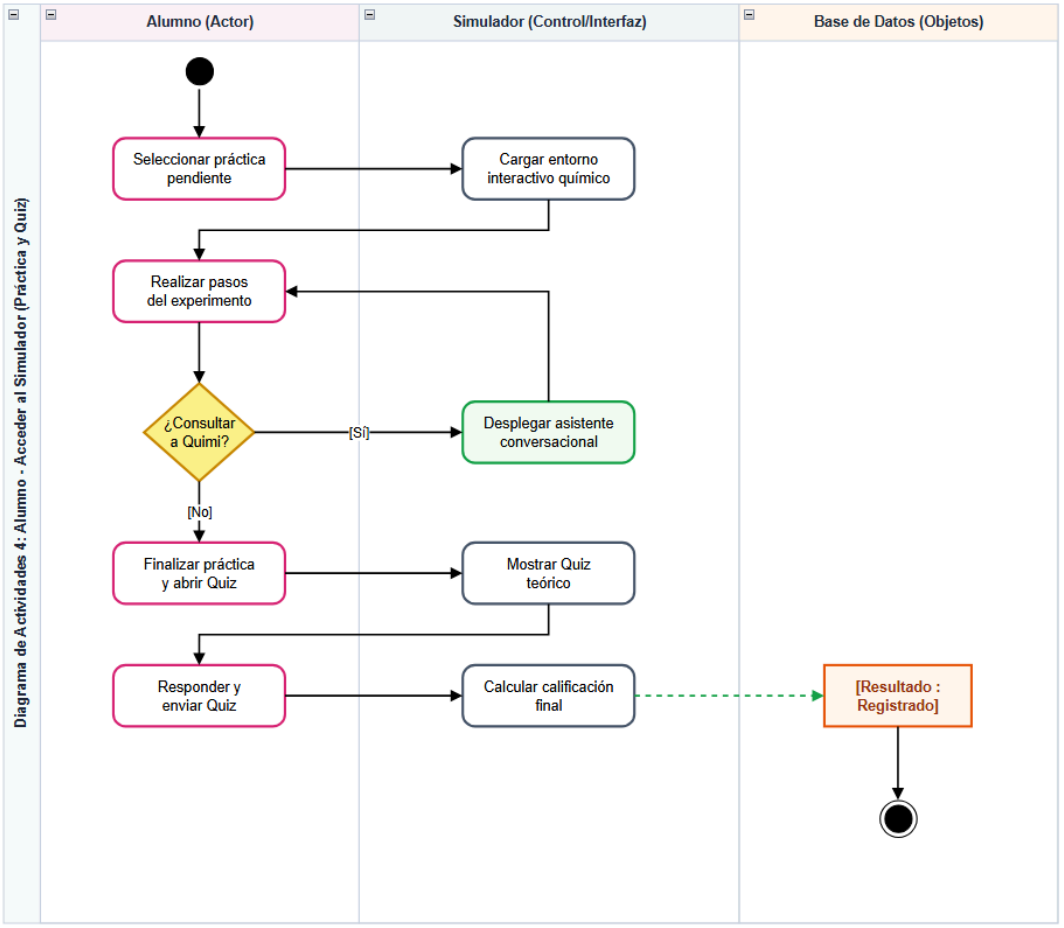


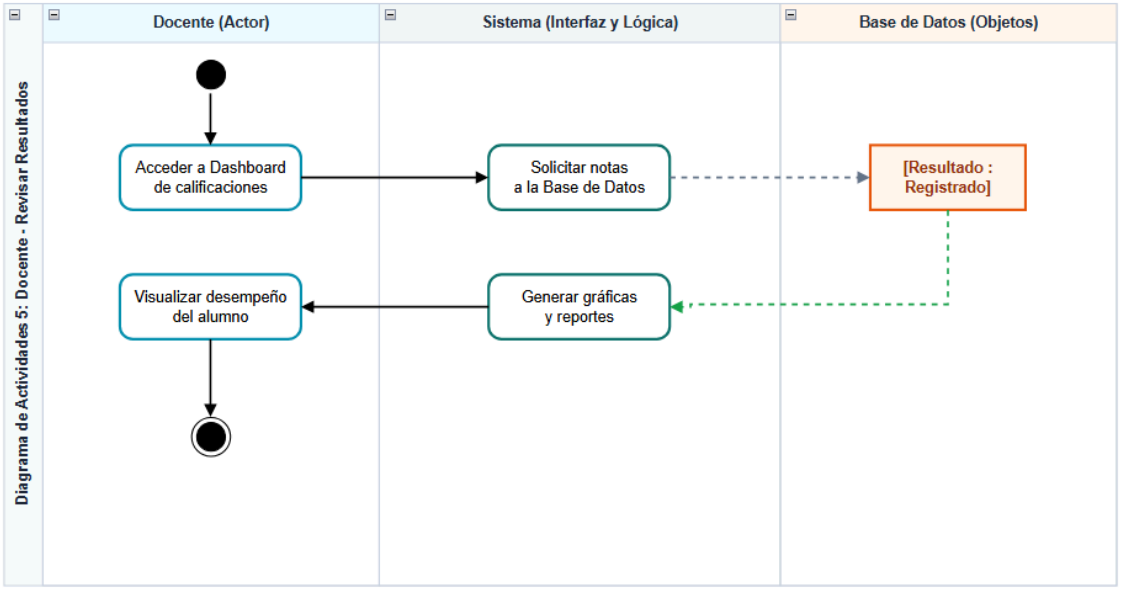
9.3.2. Diagrama de Actividades con objetos



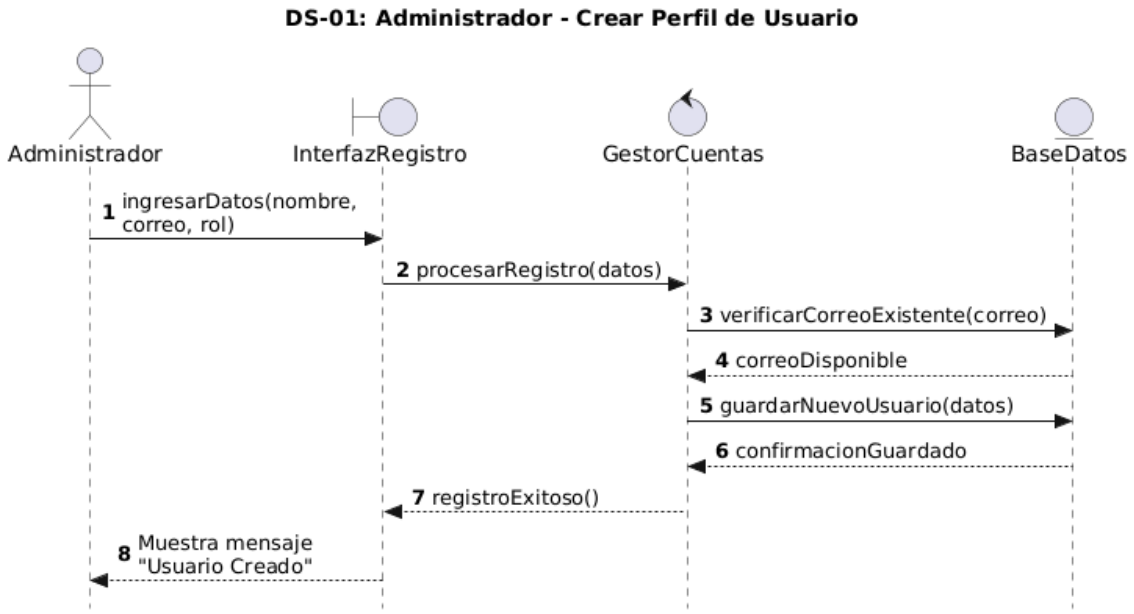

Diagrama de Actividades 2: Administrador - Asignar Estudiantes a Docentes
Administrador (Actor)
Sistema (Interfaz y Lógica)
Base de Datos (Objetos)
Ingresar al módulo de Asignaciones
Cargar listas de Docentes y Alumnos
Seleccionar 1 Docente y N Alumnos
Mostrar alerta de selección
[No]
Clic en "Vincular"
¿Selección válida?
[Sí]
[Asignación : Creada]

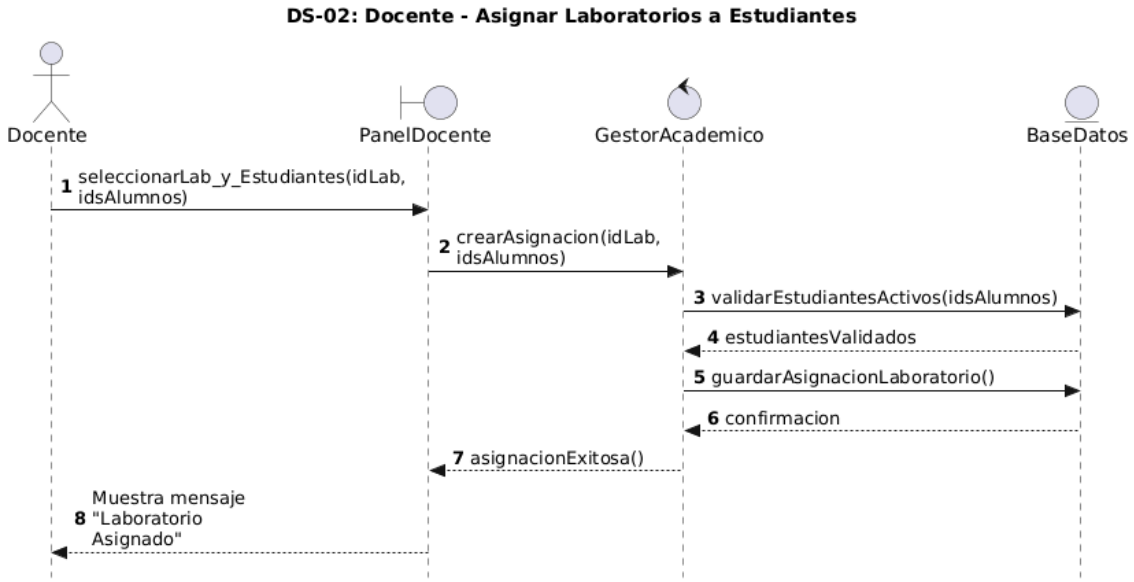

Diagrama de Actividades 3: Docente - Asignar Práctica de Laboratorio
Docente (Actor)
Sistema (Interfaz y Lógica)
Base de Datos (Objetos)
Abrir catálogo de prácticas
Cargar labs y alumnos asignados al docente
Elegir Lab, Alumnos y Fechas
Procesar y habilitar acceso en plataforma
[PrácticaAsignada : Activa]


Diagrama de Actividades 4: Alumno - Acceder al Simulador (Práctica y Quiz)
Alumno (Actor)
Simulador (Control/Interfaz)
Base de Datos (Objetos)
Seleccionar práctica pendiente
Cargar entorno interactivo químico
Realizar pasos del experimento
¿Consultar a Quimi?
[Sí]
Desplegar asistente conversacional
[No]
Finalizar práctica y abrir Quiz
Mostrar Quiz teórico
Responder y enviar Quiz
Calcular calificación final
[Resultado : Registrado]

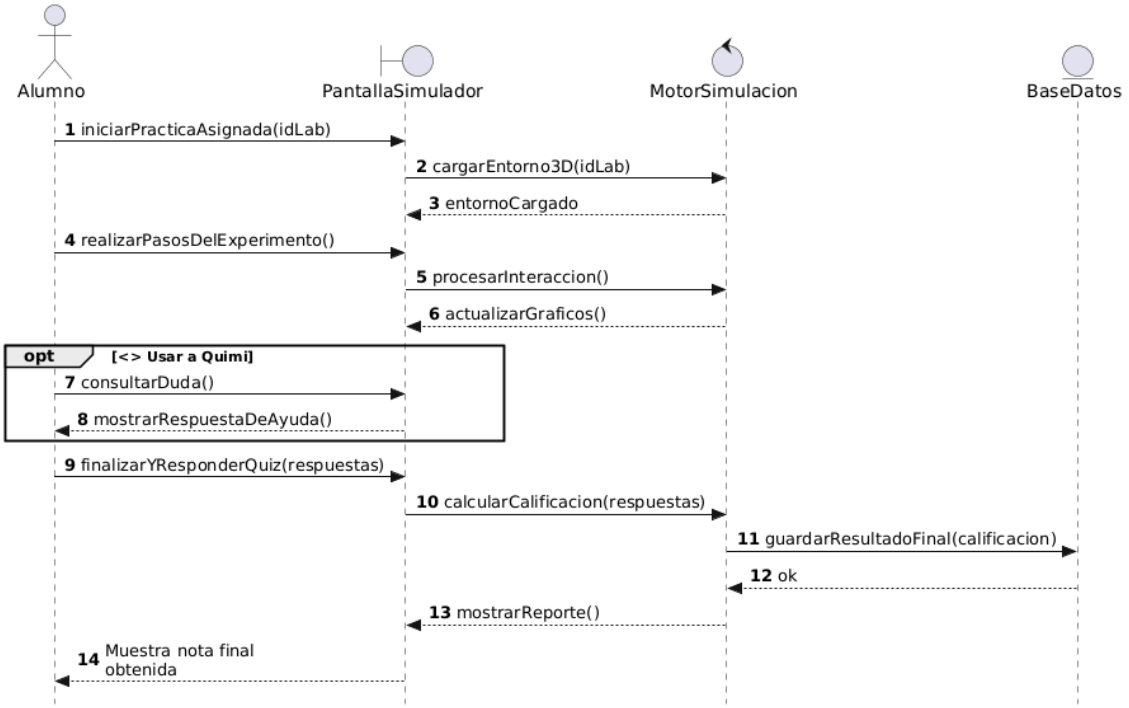

Diagrama de Actividades 5: Docente - Revisar Resultados
Docente (Actor)
Sistema (Interfaz y Lógica)
Base de Datos (Objetos)
Acceder a Dashboard de calificaciones
Solicitar notas a la Base de Datos
[Resultado : Registrado]
Visualizar desempeño del alumno
Generar gráficas y reportes

9.3.3. Diagrama de Secuencia

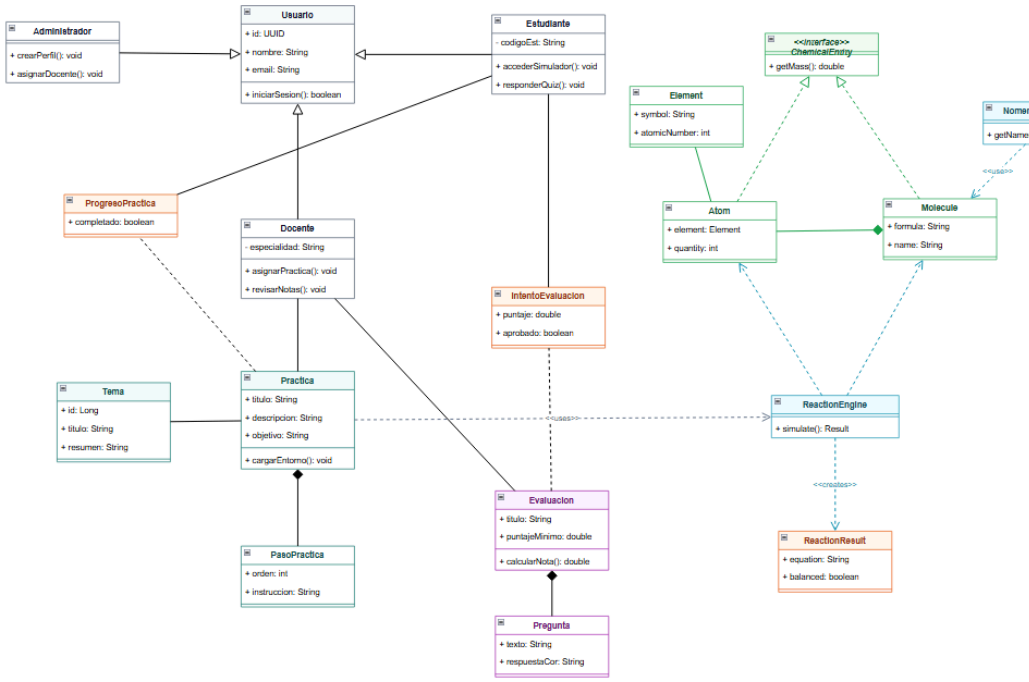




DS-03: Alumno - Acceder al Simulador y Quiz



9.3.4. Diagrama de Clases



CONCLUSIONES

El desarrollo del presente documento permitió identificar, analizar y documentar los requisitos necesarios para la construcción del sistema, estableciendo una base clara para su diseño e implementación. Mediante el levantamiento de información y el análisis realizado, fue posible definir las funcionalidades, restricciones y necesidades que debe satisfacer la solución propuesta.

Asimismo, la especificación de requisitos contribuye a reducir ambigüedades durante el proceso de desarrollo, facilitando la comprensión entre los involucrados y permitiendo una mejor organización de los componentes funcionales y estructurales del sistema.

Finalmente, el documento constituye una guía de referencia para las etapas posteriores del desarrollo, permitiendo asegurar que la solución implementada responda adecuadamente a los objetivos y necesidades identificadas.

BIBLIOGRAFÍA

- Pauling, L. (1960). *The Nature of the Chemical Bond*. Cornell University Press.

- IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.